

Daftar Fungsi Python untuk Random Variable Diskrit, Kontinu, dan Bivariat

Random Variable

2026-04-13

Armein Z. R. Langi

Contents



1	Pendahuluan	7
2	Pustaka yang Digunakan	9
3	Random Variable Diskrit	11
3.a	Pengertian	12
3.b	Fungsi Dasar dari <code>random</code>	13
3.b.a	<code>random.random()</code>	13
3.b.b	<code>random.randint(a, b)</code>	13
3.b.c	<code>random.choice(seq)</code>	14
3.b.d	<code>random.choices(population, weights, k)</code>	14
3.c	Fungsi Diskrit pada <code>numpy.random</code>	15
3.c.a	Bernoulli / Binomial	15
3.c.b	<code>np.random.binomial(n, p, size)</code>	15
3.c.c	Poisson	16
3.c.d	<code>np.random.poisson(lam, size)</code>	16
3.c.e	Geometrik	16

Contents (ii)



3.c.f	<code>np.random.geometric(p, size)</code>	16
3.d	Fungsi Distribusi Diskrit pada <code>scipy.stats</code>	17
3.d.a	Binomial: <code>stats.binom</code>	17
3.d.b	Poisson: <code>stats.poisson</code>	17
3.d.c	Geometrik: <code>stats.geom</code>	18
3.e	Statistik Ringkas untuk Data Diskrit	19
3.f	Tabel Frekuensi dengan <code>pandas</code>	20
3.g	Visualisasi Diskrit	21
4	Random Variable Kontinu	22
4.a	Pengertian	23
4.b	Fungsi Dasar dari <code>numpy.random</code>	24
4.b.a	Uniform	24
4.b.b	<code>np.random.uniform(low, high, size)</code>	24
4.b.c	Normal	24
4.b.d	<code>np.random.normal(loc, scale, size)</code>	24

Contents (iii)



4.b.e	Ekspensial	24
4.b.f	<code>np.random.exponential(scale, size)</code>	24
4.b.g	Gamma	25
4.b.h	<code>np.random.gamma(shape, scale, size)</code>	25
4.c	Fungsi Distribusi Kontinu pada <code>scipy.stats</code>	26
4.c.a	Normal: <code>stats.norm</code>	26
4.c.b	Ekspensial: <code>stats.expon</code>	27
4.c.c	Uniform: <code>stats.uniform</code>	27
4.d	Statistik Ringkas untuk Data Kontinu	28
4.e	Ringkasan dengan <code>pandas</code>	29
4.f	Visualisasi Kontinu	30
4.f.a	Membandingkan Histogram dengan Kurva Normal	30
5	Random Variable Bivariat	31
5.a	Pengertian	32
5.b	Membuat Data Bivariat dengan Korelasi	33

Contents (iv)



5.b.a	<code>np.random.multivariate_normal(mean, cov, size)</code>	33
5.c	Menyusun Data Bivariat dalam <code>pandas</code>	34
5.d	Statistik Bivariat	35
5.d.a	Mean masing-masing variabel	35
5.d.b	Variansi dan kovariansi	35
5.d.c	Korelasi	35
5.e	Scatter Plot	37
5.f	Regresi Linear Sederhana	38
5.f.a	<code>stats.linregress(x, y)</code>	38
6	Joint Distribution Empiris dengan <code>pandas</code>	39
6.a	Untuk Variabel Diskrit Bivariat	40
6.a.a	Tabel frekuensi gabungan	40
6.a.b	Tabel peluang gabungan	40
6.a.c	Peluang marginal	41
7	Contoh Simulasi Terpadu	42

Contents (v)



7.a Kasus Diskrit: Jumlah keberhasilan	43
7.b Kasus Kontinu: Waktu tunggu eksponensial	44
7.c Kasus Bivariat: Tinggi dan berat	45
8 Ringkasan Fungsi Penting	46
8.a Diskrit	47
8.b Kontinu	48
8.c Bivariat	49
9 Latihan Mahasiswa	50
9.a Latihan 1: Diskrit	51
9.b Latihan 2: Kontinu	52
9.c Latihan 3: Bivariat	53
9.d Latihan 4: Joint Distribution Diskrit	54
10 Penutup	55

1 Pendahuluan

Contents (vii)



Dokumen ini merangkum fungsi-fungsi Python yang berguna untuk mempelajari **random variable diskrit**, **random variable kontinu**, dan **random variable bivariat**. Contoh-contoh difokuskan pada pustaka yang paling umum digunakan dalam analisis data dan probabilitas:

- `random`
- `numpy`
- `scipy.stats`
- `pandas`
- `matplotlib`

Dokumen ini cocok digunakan sebagai catatan kuliah, bahan praktikum, maupun dasar untuk eksperimen komputasional dalam topik probabilitas dan statistika.

2 Pustaka yang Digunakan

Contents (ix)



```
import random import numpy as np import pandas as pd import matplotlib.pyplot as plt
from scipy import stats
```

3 Random Variable Diskrit

Pengertian



Random variable diskrit mengambil nilai-nilai yang dapat dihitung satu per satu, misalnya hasil lemparan dadu, jumlah keberhasilan, atau banyaknya pelanggan yang datang dalam satu interval waktu.

Fungsi Dasar dari `random`



3.b.a `random.random()`

Menghasilkan bilangan acak uniform pada interval $[0, 1)$.

```
random.random()
```

3.b.b `random.randint(a, b)`

Menghasilkan bilangan bulat acak dari a sampai b .

```
random.randint(1, 6)
```

Contoh simulasi 10 kali lempar dadu:

```
[d := random.randint(1, 6) for _ in range(10)]
```

Fungsi Dasar dari random (ii)



3.b.c random.choice(seq)

Memilih satu elemen secara acak dari sebuah daftar.

```
random.choice([0, 1])
```

3.b.d random.choices(population, weights, k)

Mengambil sampel acak dengan bobot tertentu.

```
random.choices([0, 1], weights=[0.7, 0.3], k=20)
```

Ini dapat dipakai untuk mensimulasikan variabel Bernoulli dengan peluang sukses 0.3.

Fungsi Diskrit pada `numpy.random`



3.c.a Bernoulli / Binomial

3.c.b `np.random.binomial(n, p, size)`

Menghasilkan sampel dari distribusi binomial.

```
np.random.binomial(n=10, p=0.4, size=8)
```

Untuk Bernoulli, gunakan `n=1`.

```
np.random.binomial(n=1, p=0.3, size=20)
```

Fungsi Diskrit pada `numpy.random` (ii)



3.c.c Poisson

3.c.d `np.random.poisson(lam, size)`

```
np.random.poisson(lam=2.5, size=10)
```

3.c.e Geometrik

3.c.f `np.random.geometric(p, size)`

```
np.random.geometric(p=0.2, size=10)
```


Fungsi Distribusi Diskrit pada `scipy.stats`



3.d.a Binomial: `stats.binom`

```
stats.binom.pmf(3, n=10, p=0.4)
```

Probabilitas kumulatif:

```
stats.binom.cdf(3, n=10, p=0.4)
```

3.d.b Poisson: `stats.poisson`

```
stats.poisson.pmf(4, mu=2.5)
```

```
stats.poisson.cdf(4, mu=2.5)
```

Fungsi Distribusi Diskrit pada `scipy.stats` (ii)



3.d.c Geometrik: `stats.geom`

```
stats.geom.pmf(4, p=0.2)
```

Statistik Ringkas untuk Data Diskrit



```
sampel_dadu = np.random.randint(1, 7, size=100) print("Mean:", np.mean(sampel_dadu))  
print("Variansi:", np.var(sampel_dadu, ddof=1))  
print("Simpangan baku:", np.std(sampel_dadu, ddof=1))
```

Tabel Frekuensi dengan **pandas**



```
df_dadu = pd.DataFrame({"dadu": sampel_dadu})  
df_dadu["dadu"].value_counts().sort_index()
```

Tabel peluang empiris:

```
df_dadu["dadu"].value_counts(normalize=True).sort_index()
```

Visualisasi Diskrit



```
frekuensi = df_dadu["dadu"].value_counts().sort_index() plt.figure(figsize=(7,4))  
plt.bar(frekuensi.index, frekuensi.values) plt.xlabel("Nilai dadu")  
plt.ylabel("Frekuensi") plt.title("Frekuensi Hasil Lemparan Dadu") plt.show()
```

4 Random Variable Kontinu

Pengertian



Random variable kontinu dapat mengambil nilai pada suatu interval kontinu, misalnya tinggi badan, berat badan, lama pelayanan, atau waktu tunggu.

Fungsi Dasar dari `numpy.random`



4.b.a Uniform

4.b.b `np.random.uniform(low, high, size)`

```
np.random.uniform(low=10, high=20, size=5)
```

4.b.c Normal

4.b.d `np.random.normal(loc, scale, size)`

```
np.random.normal(loc=170, scale=8, size=10)
```

4.b.e Eksponensial

4.b.f `np.random.exponential(scale, size)`

Perhatikan bahwa pada NumPy, parameter yang digunakan adalah `scale = 1/lambda`.

Fungsi Dasar dari `numpy.random` (ii)



```
np.random.exponential(scale=2.0, size=10)
```

4.b.g Gamma

4.b.h `np.random.gamma(shape, scale, size)`

```
np.random.gamma(shape=2.0, scale=3.0, size=10)
```

Fungsi Distribusi Kontinu pada `scipy.stats`



4.c.a Normal: `stats.norm`

Fungsi densitas probabilitas:

```
stats.norm.pdf(175, loc=170, scale=8)
```

Fungsi distribusi kumulatif:

```
stats.norm.cdf(175, loc=170, scale=8)
```

Kuantil atau inverse CDF:

```
stats.norm.ppf(0.95, loc=170, scale=8)
```

Fungsi Distribusi Kontinu pada `scipy.stats` (ii)



4.c.b Eksponensial: `stats.expon`

```
stats.expon.pdf(2, scale=2.0)
```

```
stats.expon.cdf(2, scale=2.0)
```

4.c.c Uniform: `stats.uniform`

```
stats.uniform.pdf(7, loc=5, scale=10)
```

```
stats.uniform.cdf(7, loc=5, scale=10)
```

Statistik Ringkas untuk Data Kontinu



```
tinggi = np.random.normal(loc=170, scale=8, size=1000) print("Mean:", np.mean(tinggi))  
print("Variansi:", np.var(tinggi, ddof=1))  
print("Simpangan baku:", np.std(tinggi, ddof=1)) print("Minimum:", np.min(tinggi))  
print("Maksimum:", np.max(tinggi))
```

Ringkasan dengan **pandas**



```
df_tinggi = pd.DataFrame({"tinggi": tinggi}) df_tinggi.describe()
```



```
plt.figure(figsize=(7,4)) plt.hist(tinggi, bins=30) plt.xlabel("Tinggi")  
plt.ylabel("Frekuensi") plt.title("Histogram Data Tinggi") plt.show()
```

4.f.a Membandingkan Histogram dengan Kurva Normal

```
x = np.linspace(min(tinggi), max(tinggi), 300)  
y = stats.norm.pdf(x, loc=np.mean(tinggi), scale=np.std(tinggi, ddof=1))  
plt.figure(figsize=(7,4)) plt.hist(tinggi, bins=30, density=True, alpha=0.7)  
plt.plot(x, y) plt.xlabel("Tinggi") plt.ylabel("Density")  
plt.title("Histogram dan Kurva Normal") plt.show()
```

5 Random Variable Bivariat

Pengertian



Random variable bivariat melibatkan dua variabel acak yang diamati bersama, misalnya tinggi dan berat, permintaan dan biaya, atau storage dan compute dalam komputasi awan.

Membuat Data Bivariat dengan Korelasi



5.b.a `np.random.multivariate_normal(mean, cov, size)`

Contoh dua variabel dengan korelasi positif.

```
mean = [170, 65] cov = [[8**2, 0.7*8*10], [0.7*8*10, 10**2]]
bivariat = np.random.multivariate_normal(mean, cov, size=1000) x = bivariat[:, 0]
y = bivariat[:, 1] print(x[:5]) print(y[:5])
```

Menyusun Data Bivariat dalam **pandas**



```
df_biv = pd.DataFrame({ "tinggi": x, "berat": y }) df_biv.head()
```

Statistik Bivariat



5.d.a Mean masing-masing variabel

```
df_biv.mean()
```

5.d.b Variansi dan kovariansi

```
df_biv.cov()
```

5.d.c Korelasi

```
df_biv.corr()
```

Dengan NumPy:

```
np.cov(x, y)
```

Statistik Bivariat (ii)



```
np.corrcoef(x, y)
```

Scatter Plot



```
plt.figure(figsize=(6,5)) plt.scatter(x, y, alpha=0.5) plt.xlabel("Tinggi")  
plt.ylabel("Berat") plt.title("Scatter Plot Tinggi vs Berat") plt.show()
```

Regresi Linear Sederhana



5.f.a `stats.linregress(x, y)`

```
hasil_regresi = stats.linregress(x, y) hasil_regresi
```

Mengambil slope dan intercept:

```
print("Slope:", hasil_regresi.slope) print("Intercept:", hasil_regresi.intercept)  
print("R-value:", hasil_regresi.rvalue)
```

Visualisasi garis regresi:

```
plt.figure(figsize=(6,5)) plt.scatter(x, y, alpha=0.4)  
plt.plot(x, hasil_regresi.intercept + hasil_regresi.slope * x) plt.xlabel("Tinggi")  
plt.ylabel("Berat") plt.title("Scatter Plot dan Garis Regresi") plt.show()
```

6 Joint Distribution Empiris dengan pandas

Untuk Variabel Diskrit Bivariat



Misalnya kita punya dua dadu.

```
dadu1 = np.random.randint(1, 7, size=1000) dadu2 = np.random.randint(1, 7, size=1000)
df_dua_dadu = pd.DataFrame({"dadu1": dadu1, "dadu2": dadu2})
```

6.a.a Tabel frekuensi gabungan

```
pd.crosstab(df_dua_dadu["dadu1"], df_dua_dadu["dadu2"])
```

6.a.b Tabel peluang gabungan

```
pd.crosstab(df_dua_dadu["dadu1"], df_dua_dadu["dadu2"], normalize=True)
```


Untuk Variabel Diskrit Bivariat (ii)



6.a.c Peluang marginal

```
pd.crosstab(df_dua_dadu["dadu1"], columns="prob", normalize=True)
```

```
pd.crosstab(columns=df_dua_dadu["dadu2"], index="prob", normalize=True)
```

7 Contoh Simulasi Terpadu

Kasus Diskrit: Jumlah keberhasilan



```
keberhasilan = np.random.binomial(n=20, p=0.3, size=1000)
print("Rata-rata empiris:", np.mean(keberhasilan))
print("Rata-rata teoritis:", 20 * 0.3)
print("Variansi empiris:", np.var(keberhasilan, ddof=1))
print("Variansi teoritis:", 20 * 0.3 * 0.7)
```

Kasus Kontinu: Waktu tunggu eksponensial



```
waktu_tunggu = np.random.exponential(scale=5, size=1000)
print("Rata-rata empiris:", np.mean(waktu_tunggu)) print("Rata-rata teoritis:", 5)
```

Kasus Bivariat: Tinggi dan berat



```
print("Kovariansi:\n", df_biv.cov()) print("Korelasi:\n", df_biv.corr())
```

8 Ringkasan Fungsi Penting



Fungsi	Kegunaan	Contoh
<code>random.randint(a,b)</code>	Bilangan bulat acak	<code>random.randint(1,6)</code>
<code>random.choice(seq)</code>	Memilih satu elemen acak	<code>random.choice([0,1])</code>
<code>np.random.binomial(n,p,size)</code>	Sampel binomial/Bernoulli	<code>np.random.binomial(1,0.3,10)</code>
<code>np.random.poisson(lam,size)</code>	Sampel Poisson	<code>np.random.poisson(2.5,10)</code>
<code>np.random.geometric(p,size)</code>	Sampel geometrik	<code>np.random.geometric(0.2,10)</code>
<code>stats.binom.pmf(...)</code>	Probabilitas titik binomial	<code>stats.binom.pmf(3,10,0.4)</code>
<code>stats.poisson.pmf(...)</code>	Probabilitas titik Poisson	<code>stats.poisson.pmf(4,2.5)</code>

Kontinu



Fungsi	Kegunaan	Contoh
<code>np.random.uniform(low,high,size)</code>	Sampel uniform	<code>np.random.uniform(0,1,10)</code>
<code>np.random.normal(loc,scale,size)</code>	Sampel normal	<code>np.random.normal(170,8,10)</code>
<code>np.random.exponential(scale,size)</code>	Sampel eksponensial	<code>np.random.exponential(2,10)</code>
<code>stats.norm.pdf(...)</code>	Densitas normal	<code>stats.norm.pdf(175,170,8)</code>
<code>stats.norm.cdf(...)</code>	CDF normal	<code>stats.norm.cdf(175,170,8)</code>
<code>stats.norm.ppf(...)</code>	Kuantil normal	<code>stats.norm.ppf(0.95,170,8)</code>

Bivariat



Fungsi	Kegunaan	Contoh
<code>np.random.multivariate_normal()</code>	Sampel normal bivariat	<code>np.random.multivariate_normal(mean</code>
<code>df.cov()</code>	Matriks kovariansi	<code>df_biv.cov()</code>
<code>df.corr()</code>	Matriks korelasi	<code>df_biv.corr()</code>
<code>np.cov(x,y)</code>	Kovariansi	<code>np.cov(x,y)</code>
<code>np.corrcoef(x,y)</code>	Korelasi	<code>np.corrcoef(x,y)</code>
<code>stats.linregress(x,y)</code>	Regresi linear sederhana	<code>stats.linregress(x,y)</code>
<code>pd.crosstab(...)</code>	Joint distribution empiris diskrit	<code>pd.crosstab(df["x"], df["y"])</code>

9 Latihan Mahasiswa

Latihan 1: Diskrit



Simulasikan 500 kali lemparan dadu. Hitung:

1. Rata-rata empiris.
2. Variansi empiris.
3. Frekuensi masing-masing angka 1 sampai 6.
4. Buat diagram batang frekuensinya.

Latihan 2: Kontinu



Bangkitkan 1000 sampel dari distribusi normal dengan mean 70 dan simpangan baku 12. Hitung:

1. Mean empiris.
2. Variansi empiris.
3. Histogram data.
4. Bandingkan histogram dengan kurva normal teoritis.

Latihan 3: Bivariat



Bangkitkan 2000 sampel bivariat normal dengan korelasi 0.6. Lalu:

1. Hitung mean masing-masing variabel.
2. Hitung kovariansi dan korelasi.
3. Buat scatter plot.
4. Estimasi garis regresi linear.

Latihan 4: Joint Distribution Diskrit



Simulasikan dua dadu yang dilempar bersama-sama sebanyak 1000 kali. Gunakan `pd.crosstab()` untuk:

1. Membuat tabel frekuensi gabungan.
2. Membuat tabel peluang gabungan.
3. Menghitung peluang marginal.
4. Mengidentifikasi pasangan hasil yang paling sering muncul.

10 Penutup

Latihan 4: Joint Distribution Diskrit (iii)



Python menyediakan ekosistem yang sangat kaya untuk mempelajari random variable dalam bentuk diskrit, kontinu, maupun bivariat. `numpy` sangat kuat untuk simulasi, `scipy.stats` sangat berguna untuk distribusi teoritis, `pandas` membantu tabulasi dan analisis data, sedangkan `matplotlib` memudahkan visualisasi.

Dokumen ini dapat dikembangkan lebih lanjut menjadi notebook praktikum, modul pembelajaran, atau bahan tugas mahasiswa.